

Actividad | 1 | Alarma para Incendios

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Hector Francisco Aguilar Segundo

ALUMNO: Francisco Zapien Bueno

FECHA: 05/10/2026

INDICE:

Portada.....	1
Índice.....	2
Introducción.....	3
Justificación.....	3
Desarrollo-----	.4
Referencia.....	5

INTRO

Un sistema de alarma contra incendios está diseñado para detectar la presencia de la llama , mediante la supervisión de los cambios ambientales asociados con la combustibles. En general, un sistema de alarma contra incendios se clasifica según sea accionado automáticamente, accionado manualmente, o ambos. Los sistemas de alarma automática de incendios tienen la intención de notificar a los ocupantes del edificio para evacuar en caso de incendio u otra emergencia, informar del hecho a un lugar fuera de las instalaciones con el fin de llamar a los servicios de emergencia, y para preparar la estructura y sistemas asociados para controlar la propagación del fuego y del humo

Justificación:

En el desarrollo del acomodo de los componentes para su funcionamiento con debido acomodo y desarrollo en las situaciones que cada componente con su adecuado cable de diferente componente y su prácticas con pruebas de que funcione bien con el acomodo adecuado y que cada pieza se la indicada ya que con un mal acomodo el sensor de incendio no funciona adecuadamente cada componente es especificado ya que si no lo es el orden no funcionaría

Desarrollo imagen 1

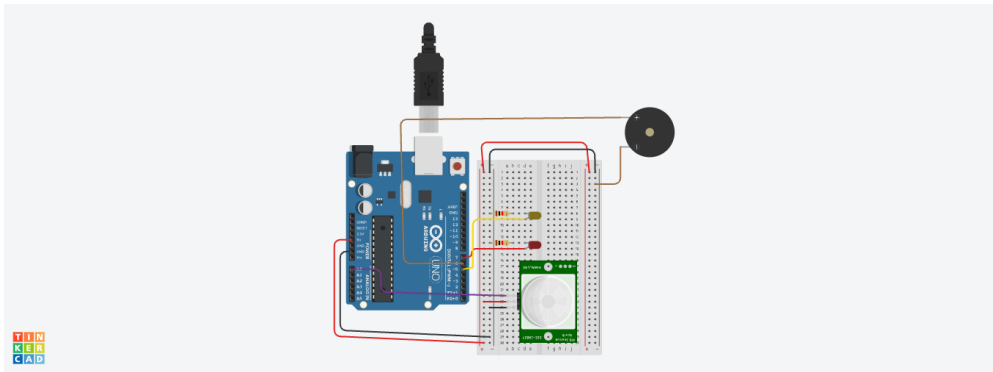
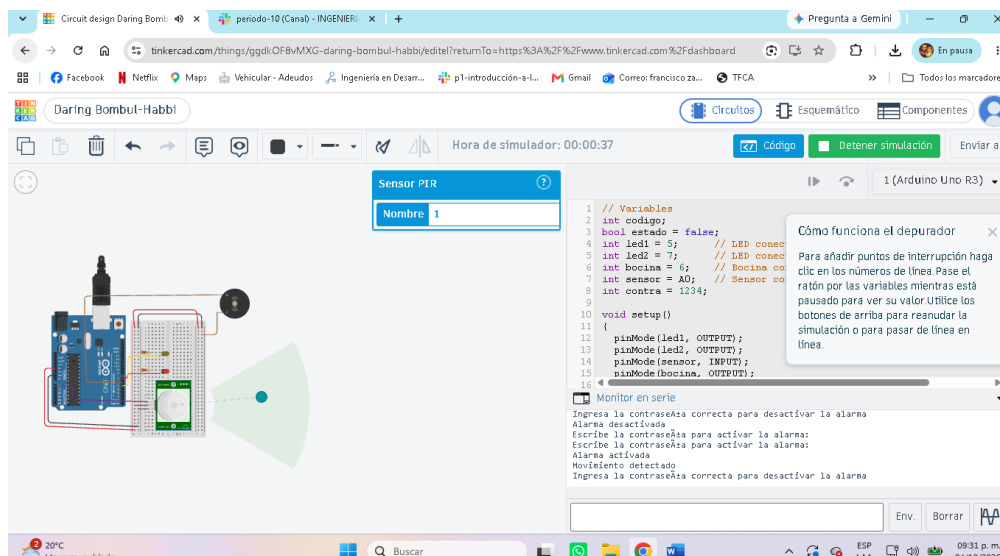
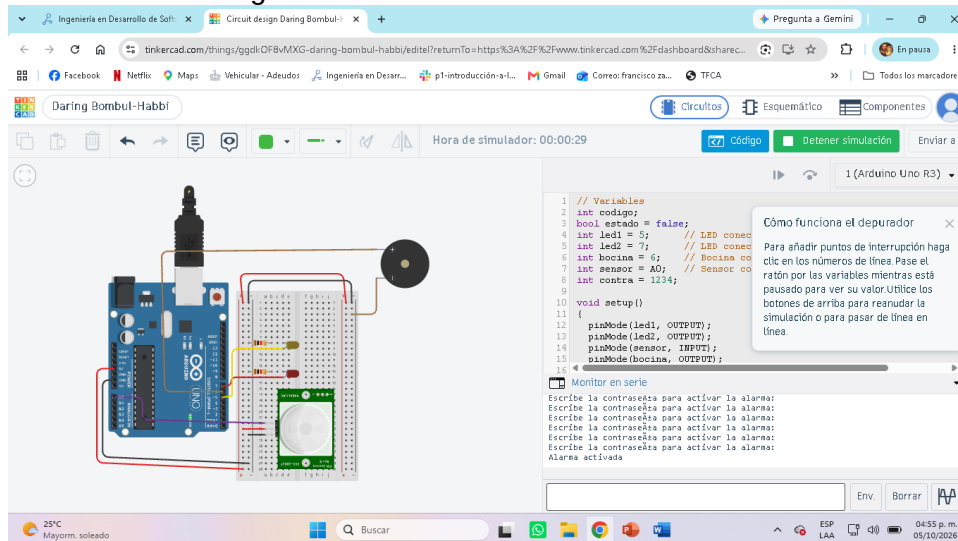


Image dos con evidensis funcionando



Tercera con el código



Y código

```

// Variables
int codigo;
bool estado = false;
int led1 = 5;    // LED conectado al pin 5
int led2 = 7;    // LED conectado al pin 7
int bocina = 6;  // Bocina conectada al pin 6
int sensor = A0; // Sensor conectado al pin A0
int contra = 1234;

void setup()
{
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(bocina, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  // Si la alarma está desactivada
  if (estado == false)
  {
    Serial.println("Escribe la contraseña para activar la alarma.");

    codigo = Serial.parseInt();

    if (codigo == contra)
    {
      Serial.println("Alarma activada");
      estado = true;
      delay(1000);
    }
  }

  // Si la alarma está activada
  if (estado == true)
  {
    // Detectar movimiento
    if (digitalRead(sensor) == HIGH)
    {
      Serial.println("Movimiento detectado");
      Serial.println("Ingresa la contraseña correcta para desactivar la alarma");

      while (estado == true)
      {
        tone(bocina, 2500);

        digitalWrite(led1, LOW);
        digitalWrite(led2, HIGH);
        delay(1000);

        digitalWrite(led1, HIGH);
        digitalWrite(led2, LOW);
      }
    }
  }
}

```


colaboradores de Wikipedia. (2025, 17 mayo). *Sistemas de detección y alarma de incendios*.

Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_detecci%C3%B3n_y_alarma_de_incendios